

ANALISE DE PRECIFICACAO

Calculadora do Serralheiro - App Android

Documento confidencial | Fevereiro 2026

1. ESCOPO DO PRODUTO FINAL

App Android offline para serralheiros calcularem peso e custo de perfis metalurgicos, gerarem PDF de orcamento profissional e compartilharem via WhatsApp/email direto para o cliente ou fornecedor.

O que o app faz:

- Funciona 100% offline - ideal para uso na obra
- 10 tipos de perfis metalurgicos com diagramas tecnicos SVG
- 100 a 250 materiais com busca e filtro por categoria
- Calculo automatico de peso e valor
- Geracao de PDF profissional de orcamento
- Compartilhamento nativo Android (WhatsApp, Gmail, etc.)

O que o app NAO faz:

- Nao salva dados entre sessoes (PDF e a saida final)
- Nao precisa de internet, login ou backend

2. INVENTARIO TECNICO DO MVP

Metrica	Valor
Arquivos fonte	75
Linhas de codigo customizado	~2.600
Componentes customizados	10
Telas/Views	4 (splash, menu, formulario, lista)
Perfis metalurgicos	10 tipos com SVG tecnico
Materiais (atual)	9 (sera expandido para 100-250)
Geracao de PDF	Sim (jsPDF + autoTable)
Stack	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind

3. ETAPAS: MVP !' PRODUTO FINAL

Etapa	Descricao	Horas
App Android	Empacotar com Capacitor, splash nativa, icone	12-18h
Base de materiais	Importar CSV, busca por texto, filtros por categoria	14-22h
Compartilhamento	Android Share Intent nativo (WhatsApp, Gmail, etc.)	6-10h
Offline	Garantir funcionamento sem internet	4-6h
QA Android	Testes em devices, ajustes de tela, teclado, scroll	10-16h
Play Store	APK assinado, screenshots, submissao	6-10h

4. ESTIMATIVA TOTAL DE HORAS

Fase	Horas Estimadas	Media
MVP (ja desenvolvido)	98 - 140h	~120h
MVP !' Produto Final	52 - 82h	~65h
TOTAL GERAL	150 - 222h	~185h

5. PRECIFICACAO DO PROJETO COMPLETO

Valor por hora em cada cenario (~185h):

Cenario	Valor Total	Valor/Hora	Equivalente a
Cenario A	R\$ 8.000	~R\$ 43/h	Abaixo de Junior
Cenario B	R\$ 10.000	~R\$ 54/h	Junior
Cenario C	R\$ 15.000	~R\$ 81/h	Pleno (inicio)

Referencia de mercado:

Nivel	Valor/Hora mercado	Total (185h)
Junior (1-2 anos)	R\$ 50 - 80/h	R\$ 9.250 - R\$ 14.800
Pleno (3-5 anos)	R\$ 80 - 150/h	R\$ 14.800 - R\$ 27.750
Senior (5+ anos)	R\$ 150 - 250/h	R\$ 27.750 - R\$ 46.250

Nota: Mesmo o Cenário C (R\$ 15k) esta abaixo do valor de mercado pleno. Os 3 cenários representam condições especiais de negociação.

6. CUSTOS FIXOS

Item	Custo	Quem paga
Conta Google Play Developer	R\$ 130 (única vez)	Cliente
Apple Developer (se futuro iOS)	~R\$ 500/ano	Cliente
Domínio (se quiser site)	~R\$ 40/ano	Cliente
Infraestrutura mensal	R\$ 0 (app offline)	N/A

7. MANUTENÇÃO POS-LANÇAMENTO

Serviço	Valor mensal
Atualização de preços de materiais	R\$ 500 - R\$ 1.000
Adicionar novos perfis/materiais	R\$ 500 - R\$ 1.000
Correções de bugs + atualização Android	R\$ 800 - R\$ 1.500
PACOTE COMPLETO	R\$ 1.000 - R\$ 2.000/mes

8. SUGESTÃO DE PACOTES PARA O CLIENTE

Cenário A - R\$ 8.000 (valor amigável, SEM contrato)

- App Android completo offline
- 10 perfis metalúrgicos com diagramas técnicos
- Base de materiais básica
- Geração de PDF e compartilhamento
- Publicação na Play Store
- SEM participação na startup
- SEM contrato formal de sociedade

Cenário B - R\$ 10.000 (valor reduzido + contrato formal)

- Tudo do Cenário A +
- Até 150 materiais com busca e filtros
- Layout profissional do PDF
- 30 dias de suporte pós-lançamento

- CONTRATO FORMAL de participacao na startup
- Percentual de equity definido em contrato

Cenario C - R\$ 15.000 (valor fechado, sem startup)

- App completo com todas as funcionalidades
- Ate 250 materiais com busca inteligente e filtros
- Layout premium do PDF com logo do cliente
- 60 dias de suporte pos-lancamento
- 1 rodada de ajustes apos lancamento
- Sem vinculo com startup - entrega e encerra

Manutencao (opcional) - R\$ 1.500/mes

- Atualizacao de precos e novos materiais
- Atualizacoes Android e correcoes de bugs
- Suporte por WhatsApp

9. CENARIO STARTUP - ANALISE ESTRATEGICA

O cliente propoe um "valor amigavel" pela calculadora em troca de oportunidade de participar de uma startup futura: um centro de vendas online de materiais de serralheria (e depois marcenaria).

Visao do cliente:

FASE 1 (agora): Calculadora do Serralheiro (app offline)

FASE 2 (futuro): Centro de vendas online de materiais de serralheria

FASE 3 (futuro): Expandir para marcenaria

A calculadora NAO e o negocio. E a porta de entrada para capturar usuarios (serralheiros) que depois serao direcionados para a plataforma de vendas.

3 Cenarios de Negociacao:

	Cenario A	Cenario B	Cenario C
Descricao	Valor amigavel	Valor + contrato startup	Valor fechado
Valor	R\$ 8.000	R\$ 10.000	R\$ 15.000
Valor/hora	~R\$ 43/h	~R\$ 54/h	~R\$ 81/h
Contrato formal	Nao	Sim, com advogado	Contrato simples
Equity na startup	Nenhum	A definir (%)	0%
Participacao futura	Promessa verbal	Garantida em contrato	Nenhuma
Risco financeiro	ALTO	MODERADO	BAIXO
Recomendacao	EVITAR	NEGOCIAR	SEGURO

10. CONTRATO FORMAL - O QUE EXIGIR

Se optar pelo Cenário B (R\$ 10k + participação na startup), o contrato **PRECISA** conter:

Clausulas obrigatorias no contrato:

- Identificacao completa das partes (CPF/CNPJ, endereco)
- Descricao detalhada do projeto: Calculadora do Serralheiro (escopo, funcionalidades)
- Valor: R\$ 10.000 pelo desenvolvimento do app
- Reconhecimento formal: o desconto de R\$ 5.000 a R\$ 18.000 (diferença do valor de mercado) e um INVESTIMENTO do desenvolvedor

Percentual de participacao (equity):

Percentual	Justificativa	Quando faz sentido
5%	Simbolico, cliente nao quer ceder muito	Se voce so quer manter a porta aberta
10%	Justo para o desconto dado	Equilibrio entre risco e recompensa
15%	Reflete o investimento real em trabalho	Se voce vai ser o dev principal da fase 2
20%+	Socio tecnico de fato	Se voce assume papel de CTO da startup

SUGESTAO: Pedir 10% a 15% com vesting de 2 anos

O que significa vesting de 2 anos:

- Voce NAO recebe os 10-15% de uma vez
- Recebe proporcionalmente ao longo de 24 meses (ex: ~0.5% por mes)
- Se a startup acabar no mes 6, voce tem direito a 1/4 do equity
- Protege ambos os lados: voce so ganha se continuar contribuindo

Outras clausulas importantes:

- Direito de preferencia: se o cliente vender a startup, voce tem prioridade de compra
- Clausula anti-diluicao: seu percentual nao pode ser diluido sem seu consentimento
- Papel definido na fase 2: desenvolvedor principal / CTO / consultor tecnico
- Propriedade intelectual: o codigo da calculadora e seu ate o pagamento integral
- Foro da comarca para resolucao de disputas

11. RECOMENDACAO FINAL

Cenário B (R\$ 10k + contrato com 10-15% equity) = MELHOR OPCAO se voce acredita no projeto

Por que:

- Você recebe R\$ 10k agora (garante pagamento pelo trabalho)
- O contrato protege seu investimento de ~R\$ 8-18k em trabalho
- Se a startup der certo, 10-15% de um marketplace pode valer muito
- Se não der certo, você pelo menos recebeu R\$ 10k e tem o portfolio

Cenário C (R\$ 15k fechado) = OPCAO SEGURA se tiver duvidas

Dinheiro no bolso > promessa futura. R\$ 15k é um valor justo considerando a relação com o cliente. Se a startup for boa de verdade, ele vai te procurar de novo para a fase 2.

12. BANDEIRAS VERMELHAS (Red Flags)

Cuidado se o cliente:

- Recusa assinar qualquer tipo de contrato ou acordo
- Diz que "contrato é coisa de quem não confia"
- Não consegue explicar o modelo de negócio da startup
- Não tem capital nenhum (depende 100% de investidor futuro)
- Já trocou de desenvolvedor antes por questão de preço
- Pressiona muito para fechar rápido

13. ARGUMENTOS DE VENDA

Valor que a calculadora entrega para o serralheiro:

- Velocidade: Orçamento em minutos, não em horas
- Profissionalismo: PDF bonito impressiona o cliente
- Praticidade: Funciona na obra, sem internet
- Precisão: Cálculos exatos, sem erro de conta
- Agilidade: Envia pedido ao fornecedor na hora